

Karfani - Technical Architecture Document

كرفاني - وثيقة البنية التقنية

1. نظرة عامة على البنية

كرفاني مبنية على بنية Monorepo حديثة وقابلة للتوسع، مع فصل واضح بين الواجهة الأمامية والخلفية وقاعدة البيانات.

```
karfani/
├── apps/
│   ├── web/           # تطبيق المستخدم (Next.js 15 + React 19)
│   └── admin/         # لوحة الإدارة (Next.js 15)
├── packages/
│   ├── api/           # Backend API (NestJS 11)
│   ├── database/      # Prisma Schema + Migrations
│   └── shared/         # أكواد مشتركة (Types, Utils, Validators)
├── docker-compose.yml
└── turbo.json         # Turborepo config
```

2. التقنيات المستخدمة (Tech Stack)

:Frontend

التقنية	الإصدار	الغرض
Next.js	15.5	إطار عمل React مع SSR/SSG
React	19	واجهة المستخدم
TypeScript	+5.7	Type safety
Tailwind CSS	v4	تصميم
TanStack Query	v5	إدارة حالة الـ API
Framer Motion	+12	رسوم متحركة
next-intl	latest	تعدد اللغات (AR/EN)
Mapbox GL JS	latest	خرائط تفاعلية

:Backend

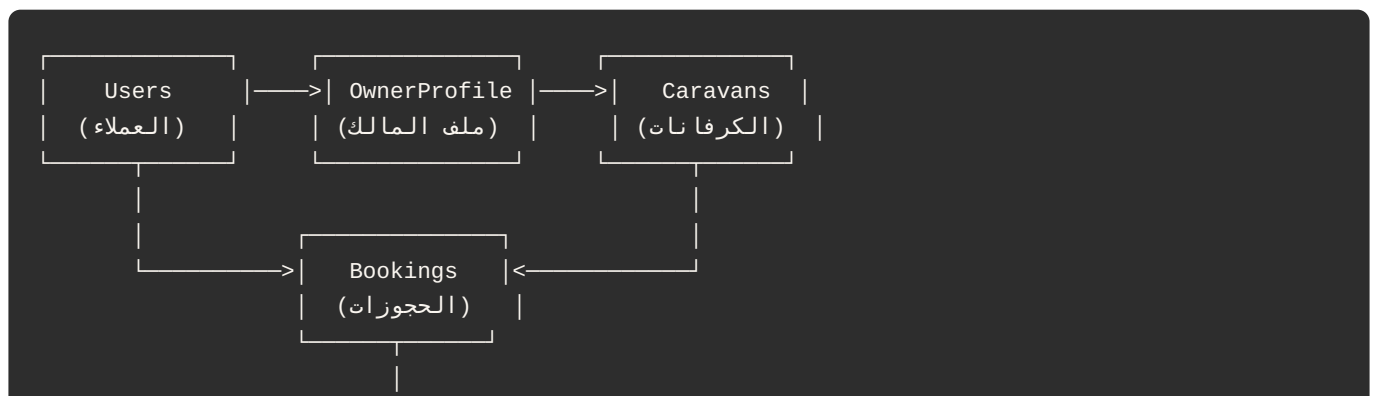
التقنية	الإصدار	الغرض
NestJS	11	إطار عمل API
Prisma	6.6	ORM لقاعدة البيانات
PostgreSQL	16	قاعدة البيانات الرئيسية
Redis	7	Cache + Queue Broker
Bull	latest	معالجة خلفية (Background Jobs)
Socket.io	latest	اتصال فوري (WebSocket)
JWT	latest	مصادقة
Swagger	latest	توثيق API

:Infrastructure

التقنية	الغرض
Docker	حاويات
Docker Compose	تنسيق الخدمات
Turborepo	إدارة Monorepo
pnpm	مدير الحزم
MinIO	تخزين الملفات (S3-compatible)
Vitest	اختبارات آلية

3. بنية قاعدة البيانات

+20 جدول يغطي كل جوانب العمل:





النماذج الرئيسية:

- **User** - المستخدمين (CUSTOMER, OWNER, OPS_ADMIN, SUPER_ADMIN)
- **OwnerProfile** - ملف المالك (IBAN, الهوية, العنوان)
- **Caravan** - الكرفانات (النوع, السعة, المواصفات, السعر, الحالة)
- **CaravanMedia** - صور ووسائط الكرفان
- **Booking** - الحجوزات (10 حالات من PENDING إلى COMPLETED)
- **Payment** - المدفوعات (بوابة Moyasar)
- **Contract** - العقود الإلكترونية
- **Review** - التقييمات
- **Inspection** - الفحوصات (قبل/بعد)
- **DamageReport** - تقارير الأضرار
- **MaintenanceJob** - الصيانة
- **SupportTicket** - تذاكر الدعم
- **Location** - المواقع والوجهات
- **Route** - المسارات السياحية
- **Addon** - الإضافات (معدات, طباخ, مرشد)

4. وحدات ال API (17 وحدة)

الوحدة	الوظيفة	Endpoints
Auth	مصادقة بـ OTP + JWT	4
Inventory	إدارة الكرفانات	7
Booking	نظام الحجز	6
Payments	الدفع عبر Moyasar	3
Availability	إدارة التوافر	3
Pricing	التسعير الديناميكي	3
Content	المحتوى والخريطة	4

الوحدة	الوظيفة	Endpoints
Upload	رفع الملفات	2
Notifications	الإشعارات	2
Contracts	العقود الإلكترونية	4
Inspection	الفحوصات	4
Damage	تقارير الأضرار	5
Maintenance	الصيانة	6
Dispatch	التوصيل والاستلام	6
Support	تذاكر الدعم	4
Analytics	التحليلات	5
Admin	إدارة النظام	7
المجموع		endpoint 75~

5. دورة حياة الحجز (Booking Lifecycle)

PENDING_PAYMENT → CONFIRMED → PREPARING → DISPATCHED →
 HANDED_OVER → ACTIVE → RETURN_PENDING → RETURNED →
 POST_INSPECTION → COMPLETED

↓ (في أي مرحلة مبكرة)
 CANCELLED

↓ (بعد الفحص)
 DISPUTED

كل انتقال يصدر أحداث (Events) تُعالج بواسطة:
 - WebSocket - إشعارات فورية للمالك والمستأجر
 - Bull Queue - إرسال SMS/Email/Push
 - Event Emitter - تحديث البيانات

6. الأمان والحماية

الإجراء	التفاصيل
JWT Authentication	Refresh token + (15 دقيقة) (7 أيام)

الإجراء	التفاصيل
Role-based Access	CUSTOMER, OWNER, OPS_ADMIN, SUPER_ADMIN
Rate Limiting	100 طلب/15 دقيقة عام، 10 طلبات/15 دقيقة للمصادقة
CORS	تقييد الأصول المسموحة
Helmet	رؤوس أمان HTTP
Input Validation	class-validator على كل DTO
SQL Injection	Prisma parameterized queries
XSS	React auto-escaping + CSP headers
PDPL Compliance	موافقة ملفات الارتباط، إشعار الخصوصية
Route Protection	Middleware يحمي /user/ و /owner/

7. الأداء والتوسع

الحالي:

- **Redis Cache**: كاش ذكي على الكرفانات (5 دقائق)، المحتوى (10 دقائق)، التحليلات (15 دقيقة)
- **Bull Queues**: معالجة الصور والإشعارات بشكل غير متزامن
- **SSR + SSG**: صفحات ثابتة مسبقة الإنشاء للأداء
- **Code Splitting**: تحميل كسول للمكونات

خطة التوسع:

- **Phase 1** (MVP): Single server, Docker Compose
- **Phase 2** (1K+ users): Kubernetes, Load Balancer
- **Phase 3** (10K+ users): Microservices, CDN, Read Replicas
- **Phase 4** (100K+ users): Multi-region, Event-driven Architecture

8. الاختبارات والجودة

النوع	العدد	التغطية
Unit Tests (API)	58	الخدمات الأساسية
Unit Tests (Shared)	92	المساعدات والمخططات

النوع	العدد	التغطية
المجموع	150	الوظائف الحرجة

أدوات الجودة:

- Vitest: إطار الاختبارات
- TypeScript Strict Mode: تحقق الأنواع
- ESLint + Prettier: توحيد الكود
- Pre-commit Hooks: فحص قبل الالتزام

9. مخطط النشر (Deployment)

```
# docker-compose.yml
services:
  api:          # NestJS Backend (Port 4000)
  web:          # Next.js Frontend (Port 3000)
  admin:        # Admin Panel (Port 3001)
  postgres:     # PostgreSQL Database (Port 5432)
  redis:        # Redis Cache + Queue (Port 6379)
  minio:        # File Storage (Port 9000)
```

بيئات النشر:

- Development: Docker Compose محلي
- Staging: Cloud VM (DigitalOcean/AWS)
- Production: Kubernetes (AWS EKS / GCP GKE)

10. خارطة طريق تقنية

Q1 2025 - الإطلاق:

- MVP [x] مكتمل
- [] نشر على السحابة (AWS/GCP)
- [] تكامل Moyasar الحقيقي
- [] تكامل Unifonic للرسائل

Q2 2025 - التطبيق:

- [] React Native App (iOS + Android)

- Push Notifications []
- Real-time Chat بين المالك والمستأجر []
- نظام الإحالة []

Q3 2025 - التحسين:

- AI Recommendations (اقتراحات ذكية)
- Dynamic Pricing (تسعير ذكي بناءً على الطلب)
- Image AI (فحص تلقائي بالذكاء الاصطناعي)
- Analytics Dashboard متقدم []

Q4 2025 - التوسع:

- Multi-region deployment []
- Microservices migration []
- API Gateway (Kong/AWS API Gateway) []
- CDN + Edge Computing []